■ DONNÉES

Constante de Boltzmann	$k_B = 1{,}380 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$
Constante d'Avogadro	$\mathcal{N}_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
Constante des gaz parfaits	$R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$
Pression CNTP et CATP	$P_0 = 1{,}0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$
Température CNTP	$T_N = 273\ \mathrm{K}$
Température CATP	$T_A = 298\ \mathrm{K}$

TH1 INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE

TH1.1 Ordres de grandeur et applications directes

TH1 - 1 Confrontation modèle-expérience

Soit un gaz de n moles, inerte, considéré comme parfait. On considère que les conditions CNPT sont l'état de référence et une grandeur X dans ces conditions est notée X_0.

■ À partir de l'équation des gaz parfaits, montrer que les lois de Charles et Gay-Lussac s'écrivent respectivement sous la forme :

- $V = V_0\,(1 + \alpha\,(T - T_0))$
- $P = P_0\,(1 + \beta\,(T - T_0))$

où α et β seront exprimés et calculés.

TH1 - 2 Volume molaire (loi d'Avogadro-Ampère)

Le volume molaire est le volume occupé par unité de quantité de matière. On suppose que l'on se trouve dans le gaz d'un gaz parfait.
Données : volume poumons humains $V = 5{,}0\ \mathrm{L}$; *masse molaire de l'air* $M = 29{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$;

a) · Déterminer le volume molaire et le volume spécifique (volume massique) dans les CNPT.

b) · Même question dans les CAPT.

c) · En déduire la quantité de matière d'air contenue dans des poumons humains, puis la masse correspondante.

TH1 - 3 Coefficients thermoélastiques

Pour un système thermodynamique de volume V, de masse volumique μ, de pression P et de température T, on définit les coefficients thermoélastiques :

Coefficient	Expression
dilatation isobare	$\alpha = \dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$
compressibilité isotherme	$\chi_T = -\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \dfrac{1}{\mu}\left(\dfrac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T$

a) · Déterminer l'unité SI dans laquelle s'exprime chaque coefficient.

b) · Exprimer chaque coefficient pour le gaz parfait en fonction de ses variables d'état, et donner sa valeur pour les CATP.

TH1 - 4 Modèle de Maxwell

Dans le cadre du modèle de Maxwell, la vitesse quadratique des molécules est liée à la température par la relation :

$$\frac{m\,v^2}{2} = \frac{3}{2} k_B\,T$$

m : masse d'une molécule (en kg)
v : vitesse quadratique moyenne (en $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$)
k_B : constante de Boltzmann (en $\mathrm{J\cdot K^{-1}}$)
T : température (en K)

On considère un gaz parfait monoatomique de masse molaire $M = 20{,}2\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ à une température de $T_1 = 300\ \mathrm{K}$.

a) · Calculer l'énergie thermique associée au mouvement d'une molécule. On exprimera le résultat en joules et en électrovolt.

b) · Calculer la vitesse quadratique moyenne v des atomes du gaz.

c) · Dans l'air à température T_1, la vitesse moyenne des molécules est de $v_{\text{air}} = 1{,}2\ \mathrm{km\cdot s^{-1}}$. À quelle température T_2 doit être porté le premier gaz pour obtenir la même vitesse ?

TH1 - 5 Volume molaire (loi d'Avogadro-Ampère)

Le volume molaire est le volume occupé par unité de quantité de matière. On suppose que l'on se trouve dans le gaz d'un gaz parfait.
Données : volume poumons humains $V = 5{,}0\ \mathrm{L}$ *; masse molaire de l'air* $M = 29{,}0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ *;*

a) · Déterminer le volume molaire dans les CNPT.

b) · Même question dans les CAPT.

c) · En déduire la quantité de matière d'air contenue dans des poumons humains, puis la masse correspondante.

TH1.2 Énergie interne et gaz parfait

TH1 - 6 Tasse de thé

On verse rapidement $50\ \mathrm{mL}$ de lait froid ($4{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$) dans une tasse de thé de $50\ \mathrm{cL}$ servi chaud ($80\ ^\circ\mathrm{C}$). On assimile les capacités thermiques massiques du lait et du thé à celle de l'eau. De même pour leur densité. On suppose que l'ensemble de la tasse et de son contenu n'a pas le temps d'échanger thermiquement avec l'extérieur et que l'action de mélanger n'introduit aucune énergie supplémentaire significative.

a) · Qu'arrive-t-il au lait ? Exprimer sa variation d'énergie interne ΔU_1 en faisant intervenir tous les paramètres nécessaires.

b) · Qu'arrive-t-il au thé ? Exprimer sa variation d'énergie interne ΔU_2 en faisant intervenir tous les paramètres nécessaires.

c) · Déterminer la température finale une fois l'équilibre thermique atteint.

d) · Discuter l'hypothèse de non apport d'énergie par le mélange en évaluant l'énergie cinétique associée à la rotation du liquide lors du mélange.

TH1 - 7 Ça bulle

Dans une piscine à température $T_\mathrm{e} = 25\ ^\circ\mathrm{C}$, quelqu'un se trouve sous l'eau à une profondeur $h = 4{,}0\ \mathrm{m}$. Il produit une bulle d'air que l'on assimile à une sphère rayon initial $r_1 = 5{,}0\ \mathrm{cm}$. On suppose que la température de la bulle est identique à celle de l'eau et que l'air est assimilable à un gaz parfait. La pression dans l'eau à une profondeur z est donnée par $P_e(z) = P_0 + \rho_e\, g\, z$.
Données : $\rho_e = 1\,000\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$; $g = 9{,}81\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$

■ Déterminer le rayon de la bulle juste avant qu'elle arrive à la surface.

TH1 - 8 Deux fois plus chaud !

■ Nolwenn, résidant à Brest, subit une infâme canicule où le thermomètre affiche $27\ ^\circ\mathrm{C}$. Téléphonant à sa meilleure amie pour se plaindre, cette dernière rétorque en plaisantant qu'il fait deux fois plus chaud à Nice.
Si c'était vrai, quelle température ferait-il ?

TH1 - 9 Gaz de Van der Waals (*)

On considère $n = 1{,}00\ \text{mol}$ de dioxygène dont on suppose qu'il est décrit par l'équation d'état de Van der Waals où l'on note respectivement P, V et T pour la pression, le volume et la température.

$$\left(P + \frac{n^2\,a}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,R\,T$$

$R = 8{,}314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
a : paramètre d'interactions microscopiques (en $\text{N}\cdot\text{m}^4\cdot\text{mol}^{-1}$)
b : covolume (en $\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$)

On donne également son énergie interne : $U = \dfrac{5\,n\,R\,T}{2} - \dfrac{a\,n^2}{V}$
Pour le dioxygène : $a = 0{,}138\ \text{N}\cdot\text{m}^4\cdot\text{mol}^{-1}$ et $b = 31{,}8\times10^{-6}\ \text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$.

a) · Vérifier que l'énergie interne est bien extensive avec l'expression fournie.

b) · Déterminer un ordre de grandeur pour le volume molaire $V_m = V/n$ à partir duquel on peut négliger le terme $n\,b$ de covolume par rapport au volume du gaz. Commenter par rapport à des conditions usuelles de température et de pression.

c) · Sous une pression $P = 1{,}0\ \text{bar}$, déterminer de même le volume molaire qui permettrait de négliger le terme $\dfrac{a\,n^2}{V^2}$. Commenter.

d) · Exprimer la capacité thermique à volume constant C_V du gaz. Commenter.

TH1 - 10 Mélange de gaz

Soit un récipient fermé et isolé de l'extérieur. Il est séparé en deux compartiments de même volume. Le premier contient du dioxygène à pression $2\,P_0$ et et à température $2\,T_0$. L'autre contient du diazote à pression P_0 et température T_0. On ouvre la séparation entre les deux compartiments et on laisse s'établir l'équilibre thermodynamique.

On donne la capacité thermique molaire à volume constant $c_{\text{vol}} = \dfrac{5\,R}{2}$, et on prendra $T_0 = 300\ \text{K}$ et $P_0 = 0{,}40\ \text{bar}$.

a) · Déterminer la température et la pression dans le compartiment à l'état final.

b) · Exprimer et calculer les variations d'énergie interne de chaque gaz au cours de la transformation.

c) · Que vaut la variation d'énergie interne totale du contenu du récipient ?

TH2 PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

■ DONNÉES

Constante de Boltzmann	$k_B = 1{,}380 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$
Constante d'Avogadro	$\mathcal{N}_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
Constante des gaz parfaits	$R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$
Pression CNTP	$P_0 = 1{,}013 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$
Température CNTP	$T_0 = 273{,}15\ \mathrm{K}$
Constante de Stefan-Boltzmann	$\sigma \simeq 5{,}67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$
Capacité thermique massique de l'eau	$c(\mathrm{H_2O}) = 4{,}18\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$

TH2.1 Transferts thermiques

TH2 - 1 Loi de Wien

a) · Calculer la longueur d'onde la plus émise pour les température suivantes :
- fond diffus cosmologique à $2{,}7\ \mathrm{K}$
- température de la peau à $306\ \mathrm{K}$
- température de surface du Soleil à $5700\ \mathrm{K}$

b) · Quand on chauffe un métal, il se met à rayonner dans le visible si sa température est assez élevée. Estimer la température correspondante pour un métal chauffé au rouge.

c) · Quel est le moyen de le plus efficace de parvenir à l'équilibre thermique ? Citer les phénomènes de transferts thermiques mis en œuvre.

TH2 - 2 Thermomètre à alcool

Un thermomètre à alcool est constitué d'une ampoule creuse communicant avec un tube capillaire. Le volume occupé dans le tube est proportionnel à la variation de température de l'alcool.

a) · Quand le thermomètre est à l'ombre, quel phénomène est responsable de son équilibre thermique avec l'air ? Est-ce que le vent change quelque chose ?

b) · Si le thermomètre est placé au soleil, quel phénomène supplémentaire intervient ? Qu'affiche-t-il alors ?

c) · Justifier l'affirmation suivante : un thermomètre n'affiche que sa propre température.

TH2 - 3 Feu de cheminée

On considère une cheminée dont le foyer est d'ouverture rectangulaire ayant pour longueur $L = 1{,}0\ \mathrm{m}$ et pour largeur $\ell = 80\ \mathrm{cm}$. Un feu brûle dans la cheminée afin de chauffer un salon. La température du foyer est de $T_{\mathrm{ch}} = 3500\ ^\circ\mathrm{C}$ et la température de la pièce est $T_{\mathrm{salon}} = 20\ ^\circ\mathrm{C}$. On prendra un coefficient de transfert conducto-convectif : $h = 10\ \mathrm{W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}}$.

a) · Quels phénomènes de transfert thermique ont lieu ?

b) · Calculer le flux thermique associé à chaque phénomène.

c) · Quel mode de transfert est le plus efficace ?

TH2 - 4 Mauvaise isolation

On considère un bâtiment mal isolé. On mesure un flux de chaleur de $\Phi_{\mathrm{th}} = 3{,}50\ \mathrm{kW}$ à travers l'ensemble des parois (murs, sol, plafond). L'intérieur du bâtiment est maintenu à une température $T_{\mathrm{bat}} = 22\ ^\circ\mathrm{C}$ et il fait $T_{\mathrm{ext}} = -4\ ^\circ\mathrm{C}$ à l'extérieur.

a) · Dans quel sens est dirigé le flux thermique ?

b) · Calculer la résistance thermique du bâtiment.

TH2 - 5 À travers la porte

Soit une porte en chêne, de conductivité thermique $\lambda = 0{,}17\ \mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$, d'épaisseur $e = 5{,}0\ \mathrm{cm}$, de hauteur $L = 2{,}0\ \mathrm{m}$ et de largeur $\ell = 1{,}60\ \mathrm{m}$. Elle sépare une pièce, dont la température vaut $T_{\mathrm{int}} = 20\ ^\circ\mathrm{C}$, de l'extérieur dont la température vaut $T_{\mathrm{ext}} = 10\ ^\circ\mathrm{C}$.

a) · Calculer la résistance thermique R_{th} de la porte.

b) · Calculer le flux thermique ϕ qui traverse la porte et indiquer son sens.

TH2 - 6 **Rayonnement thermique humain**

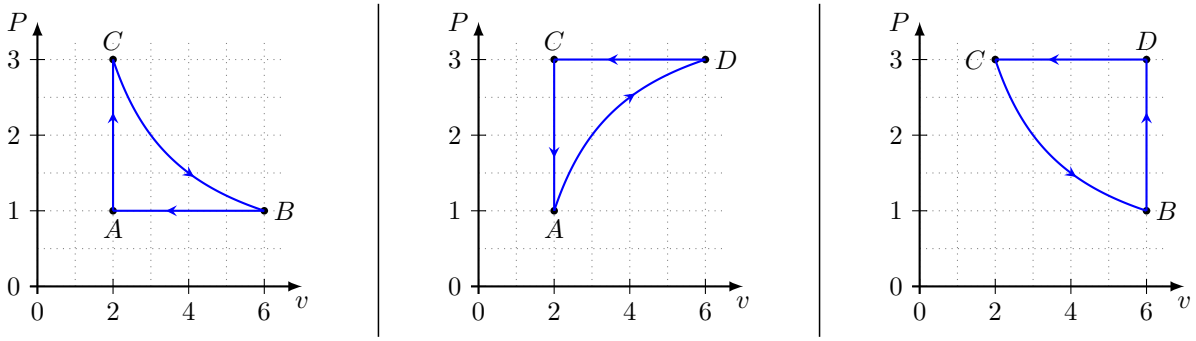
a) · Faisant l'hypothèse qu'un corps humain se comporte comme un corps noir, estimer un ordre de grandeur de la puissance qu'il rayonne thermiquement, la température de la peau étant de 33 °C environ.

b) · Commenter vis à vis de la consommation énergétique standard de 8000 kJ par jour requise pour le fonctionnement du corps.

TH2.2 Calculs de travaux

TH2 - 7 **Étude d'un cycle**

On considère n moles de gaz parfait de masse molaire $M = 40\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ subissant trois transformations quasistatiques décrivant le cycle : une isobare, une isochore et une isotherme. On représente ces trois transformations dans un diagramme de Clapeyron, où figurent en ordonnée la pression P, en bars et en abscisse le volume massique en mètres cube par kilogramme.



a) · Quel diagramme ne peut pas correspondre au cycle envisagé ?

b) · Parmi les diagrammes possibles, lequel est moteur ?

c) · Déterminer la température au point A.

d) · Exprimer et calculer le travail massique échangé par le gaz, pour les cycles possibles, ainsi que le transfert thermique massique.

TH2 - 8 **Cycle d'un gaz**

Une mole d'air est placée dans un état initial caractérisé par la pression $P_0 = 2{,}0$ bar et $V_0 = 14\ \mathrm{dm^3}$. L'air est assimilé à un gaz parfait dont le coefficient de Laplace est $\gamma = 1{,}4$. On fait subir à ce gaz les transformations quasistatiques suivantes :

1. une détente isobare qui double son volume ;
2. une compression isotherme qui le ramène au volume initial ;
3. un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial.

a) · À quelle température se produit la compression isotherme ? Déduire la pression maximale atteinte.

b) · Représenter le cycle dans de transformations dans un diagramme de Clapeyron.

c) · Exprimer les travaux (W_1, W_2, W_3) et transferts thermiques (Q_1, Q_2, Q_3) échangés par le système au cours du cycle en fonction de P_0, V_0 et γ uniquement.

d) · Que vaut la variation d'énergie interne ΔU pour le cycle complet ?

TH2 - 9 **Travail échangé par un liquide**

Soit $m = 1$ kg d'eau liquide où l'on note $T_0 = 280$ K la température et $P_0 = 1{,}0$ bar la pression. On admet que le travail échangé par le liquide lors d'une transformation $(T_0, P_0) \to (T_f, P_f)$ se met sous la forme :

$$\delta W = V_0\, P\, (\chi_T\ \mathrm{d}P - \alpha\ \mathrm{d}T) \qquad \chi_T = 4{,}6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}} \qquad \alpha = 2{,}1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$$

avec χ_T et α les coefficients thermoélastiques de l'eau liquide que l'on suppose ici invariables.

a) · Le travail dépend-il de la transformation subie ?

b) · Déterminer le travail échangé lors des transformations suivantes : isochore, isobare, isotherme.

c) · Application numérique pour $T_0 \to \dfrac{5}{4}\,T_0$ et $P_0 \to 2\,P_0$ (pour une transformation où ces grandeurs varient).

TH2.3 Enthalpie

TH2 - 10 Énergie interne et enthalpie

On transforme $m = 1\ \text{kg}$ d'eau initialement sous forme de glace fondante (0 °C) en vapeur à 100 °C, sous pression atmosphérique constante. L'eau sous forme vapeur est considérée comme un gaz parfait dans ces conditions. On donne les enthalpies de changement d'état $L_{\text{fus}} = 334\ \text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ et $L_{\text{vap}} = 2\,260\ \text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, ainsi que les masses volumiques $\mu_{\text{liq}} = 1{,}0 \times 10^3\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ et $\mu_{\text{vap}} = 0{,}918 \times 10^3\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$. La capacité thermique de l'eau est supposé constante.

■ Déterminer la variation d'enthalpie puis la variation d'énergie interne.

TH2 - 11 Chauffage d'un gaz

Soit un gaz de masse molaire $M = 44\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ dont la capacité thermique à pression constante est décrite par la loi obtenue expérimentalement :

$$c_P = a + bT \qquad a = 4{,}50\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1} \qquad b = 2{,}50 \times 10^{-3}\ \text{J}\cdot\text{K}^{-2}\cdot\text{g}^{-1}$$

On admet toutefois qu'il a le même comportement thermodynamique qu'un gaz parfait.

a) · Lors d'une transformation isobare, quelle fonction d'état voit ses variations s'identifier au transfert thermique ?

b) · En déduire pour ce gaz le transfert thermique molaire échangé lors d'un échauffement de 300 K à 350 K.

TH2 - 12 Calorimétrie

Soit un calorimètre dont la valeur en eau est $m' = 100\ \text{g}$. Il contient une masse $m = 100\ \text{g}$ d'eau à température $T_0 = 290\ \text{K}$ en équilibre thermique avec lui.
On plonge une masse $m_{\text{Cu}} = 100\ \text{g}$ de cuivre sortant d'une étuve à température $T_1 = 400\ \text{K}$. Une fois le nouvel équilibre thermique atteint, la température finale vaut $T_2 = 294{,}8\ \text{K}$.

■ Déterminer la capacité thermique massique du cuivre. On donne celle de l'eau liquide dans les conditions de l'expérience : $c_e = 4{,}19\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$.

TH2.4 Problèmes variés

TH2 - 13 Refroidissement d'un corps noir dans le vide intersidéral

On considère un corps sphérique de rayon $R = 100\ \text{m}$, de masse volumique $\mu = 1{,}0 \times 10^3\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ et de capacité thermique massique $c = 5\ \text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Sa température initiale est $T_0 = 1000\ \text{K}$. Le rayonnement thermique est supposé être celui du corps noir.

a) · Exprimer et calculer la puissance thermique Φ rayonnée à l'instant initial.

b) · On suppose que le corps étudié ne reçoit aucun rayonnement. Déterminer la loi d'évolution de sa température.

c) · Pour de faibles durées, dont on donnera un ordre de grandeur, montrer que la variation de température est proportionnelle à la durée.

d) · Déterminer la variation de température en une heure.

e) · En réalité même en plein vide intersidéral entre deux galaxies, le corps reçoit le rayonnement thermique, dit « fossile » qui est un vestige de l'instant où l'Univers est devenu transparent. Celui-ci est en excellente approximation celui d'un corps noir de température 2,7 K. Doit-on le prendre en compte ici ?

TH2 - 14 À la forge

Soit un morceau de métal de masse $m = 400\ \mathrm{g}$ à une température initiale $T_i = 900\ °\mathrm{C}$. La capacité thermique massique du métal est $c = 444\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Il est plongé dans un bassin contenant un volume V d'eau à la température initiale $T_0 = 20\ °\mathrm{C}$. La masse volumique de l'eau est $\rho_e = 1{,}0 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ et sa capacité thermique massique est $c_e = 4{,}2\ \mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. L'enthalpie de vaporisation de l'eau est $L_{\text{vap}} = 2{,}26\ \mathrm{MJ \cdot kg^{-1}}$

On pourra considérer l'ensemble {métal + bassin} comme isolé.

■ Déterminer le volume d'eau nécessaire pour le bassin ne soit pas en ébullition à l'état final.

TH2 - 15 Chute visqueuse

Soit une bille d'acier de rayon R et de masse volumique μ_b qui chute dans une éprouvette d'eau de masse volumique μ_e et de viscosité η. L'éprouvette est remplie de $200\ \mathrm{mL}$ d'eau et a un diamètre $D = 5\ \mathrm{cm}$. On note c_e la capacité thermique massique de l'eau et c_b la capacité thermique de la bille. On suppose que la bille subit la force de frottements de Stokes : $\vec{f} = -6\,\pi\,\eta\,R\,\vec{v}$. En régime permanent, que l'on considère comme atteint presque instantanément, la vitesse de chute est donnée par :

$$v = \frac{2\,(\rho_b - \rho_e)\,g\,R^2}{9\,\eta}$$

On considère la chute de la bille sur une durée Δt.

a) · Exprimer le volume d'eau V « balayé » par la bille pendant son trajet en fonction de R, v et Δt.

b) · Donner une condition sur τ pour que l'on puisse négliger la capacité thermique du cylindre d'eau par rapport à celle de la bille.

On suppose la condition de la question précédente réalisée. On prend comme système thermodynamique la bille et le volume d'eau qu'elle a traversé durant Δt et on suppose que ce système est isolé.

c) · Exprimer le premier principe de la thermodynamique pour ce système.

d) · Exprimer la variation de température ΔT du fluide en fonction de ρ_e, ρ_b, R, g et c_e.

e) · Application numérique : $\rho_e = 1\,000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$; $\rho_b = 7\,850\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$; $g = 9{,}81\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$; $R = 5{,}0\ \mathrm{mm}$; $c_e = 4{,}2\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$

TH2 - 16 Barre calorifugée (*)

On considère une barre cylindrique de longueur L, de masse linéique μ constante, de capacité thermique massique c, de conductivité thermique λ et de section uniforme, que l'on supposera colinéaire à l'axe Ox et commençant à son origine. À l'instant initial, on suppose connu le profil de température de la barre. On le note $T(x, 0) = T_0(x)$. On note $\theta(x, t) = T(x, t) - T_\infty$ l'écart de température par rapport à la température d'équilibre (T_∞).

a) · On considère un morceau de barre situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$ avec $\mathrm{d}x \to 0$. Sa température initiale est $T_0(x)$. Exprimer sa variation d'enthalpie entre l'état initial et l'état d'équilibre thermique.

b) · Quelle est la variation d'enthalpie de l'ensemble de la barre lors de sa thermalisation ?

c) · Exprimer la température finale T_∞ en fonction de $T_0(x)$ et de L.

TH3 Deuxième principe de la thermodynamique

TH3.1 Applications directes du deuxième principe de la thermodynamique

TH3 - 1 Refroidissement d'un caillou

On jette dans un lac un caillou de masse $m = 200\,\text{g}$, de capacité thermique spécifique $C = 2{,}0 \times 10^2\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}$ et de tempéture $T_0 = 293\ \text{K}$. Le lac a pour température $T_\ell = 277\ \text{K}$ et il est assez grand pour se comporter comme un thermostat.

■ Déterminer l'entropie échangée S_e par le caillou avec le lac, la variation d'entropie du caillou ΔS et l'entropie créée S_c lors de cette transformation.

TH3 - 2 Contact entre deux solides de températures différentes

Soient deux solides identiques, de mêmes capacités thermiques C mais de températures T_1 et T_2 différentes à l'état initial.

a) · Déterminer la température finale T_f lorsque l'équilibre thermique est atteint.
b) · Déterminer la variation d'entropie de chaque solide.
c) · Montrer que la transformation est irréversible et calculer l'entropie créée.

TH3 - 3 Mélange de deux gaz parfaits de même température

Soient deux compartiments hermétiques et séparés d'un robinet fermé. L'un contient du diazote, et l'autre de l'argon. Les gaz ont le même volume, même température et même pression. L'ensemble est caloirifugé. On ouvre le robinet.

■ Déterminer l'entropie molaire créée.

TH3 - 4 Compression isentropique d'un gaz parfait

On envisage un écoulement d'hélium comprimé de façon réversible et adiabatique. Sa pression initiale est $P_1 = 100\ \text{kPa}$ et sa température initiale est $T_1 = 300\ \text{K}$. Il est compressé de sorte que sa température devient $T_2 = 500\ \text{K}$. On pourra prendre $\gamma = 1{,}67$ pour le coefficient adiabatique du gaz et le supposer constant.

■ Déterminer la pression en sortie du compresseur.

TH3.2 Bilans d'entropie

TH3 - 5 Production d'entropie dans un mur

On considère un mur de dimensions $2\ \text{m} \times 5\ \text{m} \times 30\ \text{cm}$ où la dernière dimension est la profondeur de ce dernier. Il sépare deux milieux assimilables à des thermostats, dont les températures sont $T_1 = 275\ \text{K}$ et $T_2 = 295\ \text{K}$. En régime permanent, une puissance $\Phi = 1{,}0\ \text{kW}$ est transmise au travers du mur.

a) · Déterminer la résistance thermique R_{th} du mur.
b) · Justifier qu'en régime permanent, l'entropie du mur ne change pas.
c) · Effectuer un bilan d'entropie et déterminer le taux de création d'entropie $\dot{S}_{\text{cr}}$ dans le mur.

TH3 - 6 Effet Joule et chauffage d'un gaz

Un courant électrique constant $10\ \text{A}$ est maintenu pendant $1{,}0\ \text{s}$ à travers une résistance électrique de $25\ \Omega$. Cette résistance plonge dans un récipient de volume $V_0 = 1{,}0\ \text{dm}^3$ et de température initiale $T_0 = 300\ \text{K}$. L'atmosphère extérieure est à pression $P_0 = 1{,}0\ \text{bar}$ et l'on suppose le gaz initialement en équilibre avec ces conditions. On pourra prendre $\gamma = \dfrac{5}{3}$ pour le coefficient de Laplace du gaz et on note R la constante des gaz parfaits.

a) · On envisage tout d'abord que le récipient ne puisse pas se déformer. Déterminer la température T_1 et la pression finale P_1 du gaz.

b) · Déterminer la variation d'entropie associée à cette transformation. Est-elle réversible ?

c) · On envisage à présent que le cylindre est fermé par un piston étanche mais qui peut coulisser sans frottement. On remet le gaz dans l'état initial (P_0, V_0 et T_0) et on fait de nouveau passer le même courant pendant la même durée dans le dipôle omhique. Déterminer la température T_2 une fois l'équilibre atteint et le volume V_2 occupé par le gaz.

d) · Déterminer la variation d'entropie associée à cette transformation. Est-elle réversible ?

TH3.3 Exercices plus techniques

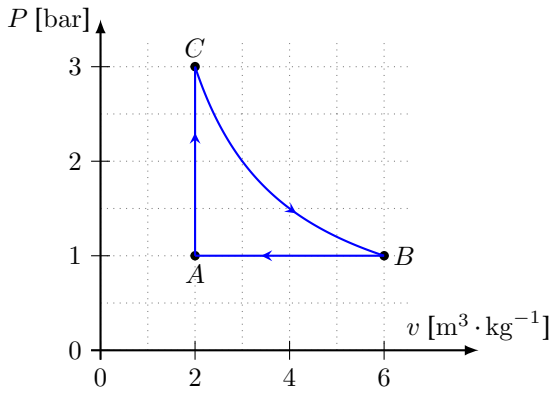
TH3 - 7 Étude du cycle de Lenoir

On considère n moles de gaz parfait **monoatomique** de masse molaire $M = 40\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ subissant trois transformations quasistatiques **réversibles** décrivant le cycle : une isobare, une isochore et une isotherme. On représente ces trois transformations dans le diagramme ci-contre. Pour les applications numériques, on pourra prendre $\gamma = 5/3$ pour le coefficient de Laplace.

a) · Calculer la variation d'entropie massique du gaz lors de chaque transformation.

b) · Dessiner l'allure du même cycle dans un diagramme entropique : la température est en ordonnée, l'entropie massique est en abscisse.

c) · Que représente l'aire du cyle dans ce diagramme ?



TH3 - 8 Transformation polytropique

On dit qu'un gaz parfait subit une transformation polytropique entre deux états d'équilibre $(1) \to (2)$ lorsqu'il suit la loi :

$$P\,V^{\alpha} = \text{constante}$$

avec α l'exposant polytropique. On note par ailleurs $\gamma = C_P/C_V$ le coefficient de Laplace du gaz qui est le rapport entre les capacités thermiques à pression et volume constants. On rappelle la relation de Mayer pour le gaz parfait : $C_P - C_V = n\,R$ avec n le nombre de moles de gaz.

a) · Soit une transformation polytropique entre deux états d'équilibre très proches de sorte que la température varie de $\mathrm{d}T$. Exprimer la variation d'énergie interne du gaz.

b) · En déduire l'expression de la chaleur échangée si cette transformation infinitésimale est réversible.

c) · Montrer qu'entre deux états infiniment proches, la variation d'entropie peut s'écrire :

$$\mathrm{d}S = C_V\,\frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma - 1)\,C_V\,\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

d) · En déduire la variation d'entropie du gaz lors de cette transformation en fonction de C_V, α, γ, T_1 et T_2.

TH3 - 9 Étude de deux condensateurs

On envisage deux condensateurs identiques de capacité $C = 1{,}0\ \mu\mathrm{F}$ et portant respectivement les charges électriques $Q_1 = 1{,}0\ \mu\mathrm{C}$ et $Q_2 = 5{,}0\ \mu\mathrm{C}$. On les connecte par un fil purement résistif de résistance R. L'ensemble baigne dans un thermostat à $300\ \mathrm{K}$ dont on suppose qu'il permet de maintenir la température de la résistance constante.

a) · Déterminer les charges électriques Q_1' et Q_2' à l'état final.

b) · Déterminer la variation d'entropie lors de cette transformation. Est-elle réversible ?

TH4 TRANSITIONS DE PHASE

TH4.1 Exercices basiques et pragmatiques

TH4 - 1 À la forge

Soit un morceau de fer de masse $m = 3{,}0\ \mathrm{kg}$ de température initiale $T_1 = 20\ ^\circ\mathrm{C}$. Il est placé dans un four que l'on considère comme un thermostat de température $T_{\text{four}} = 1\,600\ ^\circ\mathrm{C}$ jusqu'à ce qu'il ait fondu entièrement. Données sur le fer :

- Sa chaleur latente de fusion est $L_{\text{fus}} = 247\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$
- Température de fusion : $T_{\text{fus}} = 1\,538\ ^\circ\mathrm{C}$
- Capacité thermique à l'état solide (supposée constante) : $C_P = 450\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$

a) · Déterminer les transformations subies par le fer.

b) · Exprimer et calculer la variation totale d'enthalpie du fer.

c) · Exprimer et calculer la variation d'entropie lors du changement d'état.

TH4 - 2 Ébullition

On considère une casserole contenant $V = 1{,}50\ \mathrm{L}$ d'eau à la température $T_0 = 20\ ^\circ\mathrm{C}$. On négligera la capacité thermique de la casserole, et on considérera que la casserole et l'eau n'échangent pas d'énergie ou de travail avec l'atmophère.

Données :

- Masse volumique de l'eau (supposée indépendante de la température) : $\rho = 1{,}00\ \mathrm{kg \cdot L^{-1}}$
- Capacité thermique massique de l'eau (indépendante de la température) : $c_{\text{th}} = 4{,}18\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1} \cdot {}^\circ C^{-1}}$
- Chaleur latente de vaporisation à $100\ ^\circ\mathrm{C}$: $L_{\text{vap}} = 2257\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$

a) · Calculer l'énergie nécessaire pour amener l'eau à son point d'ébullition.

b) · Calculer l'énergie nécessaire pour vaporiser toute l'eau contenue dans la casserole.

c) · Supposant que l'on apporte $Q = 3{,}0\ \mathrm{MJ}$ au contenu de la casserole qui est à une température de $90\ ^\circ\mathrm{C}$, déterminer la composition finale du système.

d) · Exprimer et calculer la variation d'entropie dans les questions précédentes.

TH4 - 3 Barman, un water on the rocks

Soient deux verres de soda contenant chacun $V = 20\ \mathrm{cL}$ et dont la température initiale est de $T_i = 25\ ^\circ\mathrm{C}$. On cherche à refroidir le contenu de chaque verre par des méthodes différentes :

- En ajoutant un glaçon cubique à $T_0 = 0\ ^\circ\mathrm{C}$ de $2{,}0\ \mathrm{cm}$ de côté.
- En ajoutant une masse d'eau à $T_0 = 0\ ^\circ\mathrm{C}$ équivalente à celle du glaçon.

Données :

- Masse volumique du soda et de l'eau : $\rho = 1{,}00\ \mathrm{kg \cdot L^{-1}}$
- Masse volumique de la glace : $\rho_{\text{glace}} = 0{,}90\ \mathrm{kg \cdot L^{-1}}$
- Capacité thermique massique de l'eau et du soda : $c_{\text{th}} = 4{,}2\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$
- Chaleur latente de fusion : $L_{\text{fus}} = 334\ \mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$

Dans chaque cas :

a) · Déterminer soigneusement l'état initial et l'état final de toutes les parties du système.

b) · Supposant qu'il n'y a aucune perte d'énergie (le verre et son contenu forment un ensemble isolé, déterminer la température finale du système.

TH4.2 Autour de la relation de Clapeyron

La relation de Clapeyron du changement d'état n'est pas exigible. Se reporter au cours pour en obtenir l'expression au besoin.

TH4 - 4 Ligne de coexistence liquide-vapeur

On envisage l'étude de l'eau dans le cas où les phases liquide et gazeuses coexistent. On note v_ℓ le volume molaire de la phase liquide et v_g celui de la phase gazeuse. On considère ici que $v_\ell \ll v_g$. On fait en outre l'hypothèse que l'enthalpie de vaporisation molaire $\ell_{\text{vap}} = 40{,}6\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ est indépendante de la température et de la pression.

a) · Assimilant la phase gazeuse à un gaz parfait, déterminer v_g en fonction de R (constante des gaz parfaits), T (température absolue) et P (pression).

b) · Simplifier la relation de Clapeyron compte tenu des hypothèses faites sur les volumes massiques et montrer qu'elle peut être mise sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}P}{P} = \frac{\ell_{\text{vap}}}{R}\frac{\mathrm{d}T}{T^2}$$

c) · Intégrer cette relation entre les états (P_0, T_0) et (P, T) afin d'obtenir l'expression explicite de $P(T)$ le long de la courbe de coexistence liquide-vapeur. Tracer son allure, on pourra prendre $P_0 = 1{,}0$ bar et $T_0 = 373$ K qui est le point d'ébullition usuel.

TH4 - 5 Ligne de coexistence liquide-solide

On envisage l'étude d'un corps pur à température T_0, pression P_0 et pour lequel les phases liquide et solide coexistent. On note v_ℓ le volume molaire de la phase liquide et v_s celui de la phase solide, que l'on suppose indépendants de la température et la pression. On fait en outre l'hypothèse que l'enthalpie de liquéfaction L_{liq} est indépendante de la température et de la pression.

a) · Pourquoi l'hypothèse faite sur les volumes molaires est-elle raisonnable ?

b) · Compte-tenu des hypothèses faites, intégrer relation de Clapeyron entre les états (P_0, T_0) et (P, T) afin d'obtenir l'expression explicite de $P(T)$ le long de la courbe de coexistence liquide-vapeur.

c) · Pour la plupart des corps purs, on a $v_s < v_\ell$. Tracer alors l'allure de $P(T)$ le long de la courbe de coexistence liquide-solide.

d) · Quelques substances, dont l'eau et le bismuth, sont telles que $v_s > v_\ell$. Quelle conséquence sur l'allure de $P(T)$?

e) · On part d'un état (P_0, T_0) sur la courbe de coexistence, puis on augmente la pression tout en maintenant la température constante. Comment évolue la composition du mélange diphasé ? On discutera selon le signe de $v_s - v_\ell$.

f) · Même question si partant de (P_0, T_0) on augmente la température mais en maintenant la pression constante.

TH4 - 6 Traverser la glace sans la couper

Un fil d'acier de rayon $r = 100\ \mu\text{m}$ est posé sur un bloc de glace et à ses extrémités sont attachées deux masselottes de masses identiques m. On néglige la masse du fil. L'expérience montre que le fil s'enfonce dans la glace, et que celle-ci se solidifie de nouveau après son passage. Le bloc de glace est maintenu à une température $T = T_{\text{fus}} - \Delta T$ avec $\Delta T = 18$ K. On note $L_{\text{fus}} = 334\ \text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ l'enthalpie massique de fusion de la glace. On note $v_\ell = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ le volume massique de l'eau liquide et $v_s = 1{,}1 \times 10^{-3}\ \text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ celui de la glace.

a) · Proposer une estimation de la surface de contact A entre le fil et la glace.

b) · En procédant à une séparation des variables sur de la relation de Clapeyron, montrer que la variation de pression ΔP entre la pression de la glace fondante et celle de la pression atmosphérique s'exprime :

$$\Delta P = \frac{L_{\text{fus}}}{v_s - v_\ell}\ln\left(\frac{T_{\text{fus}}}{T_{\text{fus}} - \Delta T}\right)$$

c) · En déduire l'expression de la masse M nécessaire pour déclencher la fusion de la glace. Commenter l'influence des différents paramètres : diamètre du fil, ΔT.

TH4.3 Exploitation de données thermodynamiques

TH4 - 7 Mélange diphasé

Soit une masse $m = 100\ \text{g}$ de diazote. Le système considéré est fermé et diphasé, de sortent que coexistences les phases liquide et gazeuse. On note $v_\ell = \ \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ la masse de l'azote dans l'état liquide saturant et $v_g = \ \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ celle associée à la vapeur saturante. On mesure un volume $V_0 = \ \text{cm}^3$ d'azote liquide présent à l'état initial. On note $L_{\text{vap}} = \ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ l'enthalpie de vaporisation.

a) · Quel est le titre x en vapeur ?

b) · Déterminer le volume massique v du système dans cet état.

c) · Faut-il apporter de l'énergie ou en extraire du système pour augmenter le titre en vapeur ?

d) · On apporte $Q = 100\ \text{kJ}$ d'énergie thermique au système. Déterminer le nouveau titre x' en vapeur.

TH4 - 8 Évaporation de l'eau

Dans une pièce hermétiquement fermée de volume $V = 40\ \text{m}^3$, on place un récipient contenant un volume $V_0 = 200\ \text{mL}$ d'eau liquide. L'air de la pièce est à pression $P_0 = 1{,}0 \times 10^5\ \text{Pa}$, la température est de $T_0 = 293\ \text{K}$ et le degré d'hydrométrie est de $H = 60\,\%$. La grandeur H est le rapport entre la pression partielle de l'eau et la pression de vapeur saturante de l'eau. Dans les conditions envisagées, on a $P_{\text{sat}}(\text{H}_2\text{O}) = 2{,}3\ \text{kPa}$. La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait. On donne en outre $M = 18\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ la masse molaire de l'eau.

a) · Déterminer la quantité d'eau initialement contenue dans l'atmosphère (donc en l'absence du verre d'eau).

b) · Le verre étant à présent rempli, montrer que son contenu s'évapore et déterminer le degré d'hygrométrie final de la pièce.

c) · Quel volume d'eau liquide faut-il évaporer pour saturer l'atmosphère en eau ?

TH4 - 9 Liquéfaction du dioxyde de carbone

Un cylindre à parois diathermes contient du dioxyde de carbone CO_2 et se trouve constamment en contact avec un thermostat à $0\ ^\circ\text{C}$. La pression initiale du gaz est $P_0 = 1{,}00 \times 10^5\ \text{Pa}$ et son volume $V_0 = 100\ \text{L}$. On réduit réversiblement le volume du fluide jusqu'à $V = 1{,}00\ \text{L}$. Dans la phase vapeur, le CO_2 sera assimilé à un gaz parfait.

DONNÉES :

- Masse molaire de CO_2 : $M = 44{,}0\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- État critique : $P_c = 7{,}4\ \text{MPa}$; $V_{mc} = 9{,}5 \times 10^{-2}\ \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $T_c = 304\ \text{K}$
- Point triple : $T_t = 216\ \text{K}$; $P_t = 5{,}1 \times 10^5\ \text{Pa}$
- Volume massique de vapeur saturante à $0\ ^\circ\text{C}$: $V_{\text{v}} = 0{,}0104\ \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$
- Masse volumique du liquide de saturation à $0\ ^\circ\text{C}$: $\rho_{\text{L}} = 912\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Chaleur latente massique de vaporisation : $\ell_{\text{v}} = 232\ \text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à $0\ ^\circ\text{C}$

a) · Représenter la transformation considérée dans un diagramme avec le volume molaire (V_{m}) en abscisse et la pression P en ordonnée.

b) · À quelle pression P_1 a lieu le début de la condensation ? Comparer à la valeur expériementale de la pression de vapeur CO_2 à $0\ ^\circ\text{C}$: $P_{\text{exp}} = 34{,}6 \times 10^5\ \text{Pa}$.
Dans la suite, on maintiendra l'hypothèse du gaz parfait.

c) · Quel est le titre en vapeur à la fin de l'expérience ?

d) · Calculer le travail de compression ainsi que le transfert thermique reçu de la part du thermostat au cours de cette expérience.

e) · Calculer la variation d'énergie interne ΔU, la variation d'enthalpie ΔH et la variation d'entropie ΔS au cours de cette transformation.

TH4 - 10 Surfusion du phosphore (*)

On se propose d'étudier le phénomène de surfusion, qui est un retard à la solidification : certains corps sont susceptibles de persister dans l'état liquide à une température inférieure à leur température de fusion, pour une pression donnée. Cet état cesse soit en introduisant une impureté qui sert de « germe » pour la croissance du solide, soit en introduisant le cristal du solide lui-même. Une perturbation mécanique (agitation) peut aussi conduire à ce résultat.
On considère un récipient calorifugé contenant une masse $m = 10\ \mathrm{g}$ de phosphore liquide fondu à une température $\theta = 34\ ^\circ\mathrm{C}$.

DONNÉES :

- température de fusion : $T_{\text{fus}} = 317\ \mathrm{K}$
- chaleur latente massique de fusion : $L_{\text{fus}} = 20{,}9\ \mathrm{J \cdot g^{-1}}$ sous pression atmosphérique, à T_{fus}
- capacité thermique massique du phosphore liquide (constante) : $c_P^{(\text{liq})} = 0{,}798\ \mathrm{J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}}$
- capacité thermique massique du phosphore solide (constante) : $c_P^{(\text{sol})} = 0{,}840\ \mathrm{J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}}$

a) · On fait cesser la surfusion et on observe un nouvel état d'équilibre diphasé du phosphore. Déterminer la masse respective de chaque phase.

b) · Exprimer et calculer la variation d'entropie correspondante.

c) · Quel serait l'état final du système si on faisait cesser la surfusion d'une masse de phosphore identique mais à $\theta' = 17{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$?

TH5 MACHINES THERMIQUES

TH5.1 Moteurs

TH5 - 1 Cycle de Stirling

Soit un système gazeux de masse $m = 1{,}00$ g d'air considéré comme parfait. Il est utilisé dans une machine thermique effectuant des cycles réversibles. Le cycle est effectué en quatre étapes : une transformation isotherme ($(1) \to (2)$), une isochore ($(2) \to (3)$), isotherme ($(3) \to (4)$), et une isochore ($(4) \to (1)$).

état	P [bar]	V [dm^3]	T [K]
(1)	40	0,080	
(2)			
(3)	1,0		300
(4)			

On prendra $M = 29\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$ pour la masse molaire de l'air, γ pour son coefficient de Laplace et $R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$ la constante des gaz parfaits.

a) · Tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron. De quel type de machine s'agit-il ?

b) · Montrer que les transferts thermiques des évolutions isochores sont oppposés.

On admet que les échanges thermiques se font avec un régénérateur interne à la machine et que les seuls transferts thermiques avec le milieu extérieurs ont lieu durant les phases isothermes.

c) · Déterminer le rendement du cycle. Commenter.

TH5 - 2 Moteur réel

Un moteur réel fonctionnant entre deux thermostat, l'un à $T_{\text{fr}} = 400$ K et l'autre à $T_{\text{ch}} = 650$ K, produit à chaque cycle 500 J de travail récupérable pour 1 500 J de transfert thermique fourni.

a) · Comparer son rendement à celui d'une machine de Carnot qui fonctionne entre les mêmes thermostats.

b) · Calculer l'entropie créée S_{cr} par cycle.

c) · Montrer que la différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et la machine réelle est $T_{\text{fr}}\, S_{\text{cr}}$, pour une dépense identique.

TH5 - 3 Centrale nucléaire refroidie par une rivière

Une centrale nucléaire opère entre un réservoir chaud constitué d'une chambre à combustion (réacteur nucléaire) et un réservoir froid constitué de l'eau d'une rivière ou d'un fleuve. On modélise très grossièrement son fonctionnement comme celui d'un moteur ditherme dont le rôle est de mettre en mouvement une turbine reliée à un alternateur. On note $T_1 = 573$ K la température du réacteur et $T_2 = 292$ K la température du cours d'eau. La centrale échange une puissance mécanique utile $P_{\text{méca}} = -750$ MW

a) · Quel est le rendement de Carnot η_C de la centrale ? Déterminer alors l'échange thermique P_1 avec la chambre de combustion.

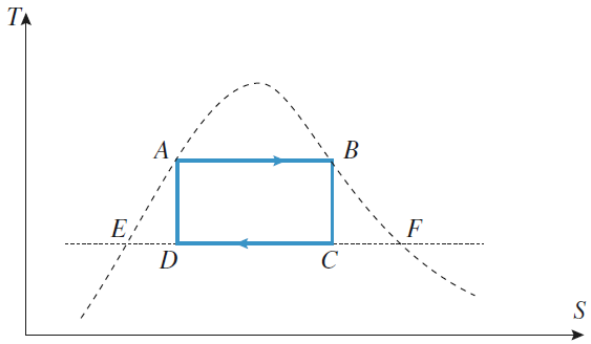
b) · Admettant que la centrale ait un rendement réel $\eta = 0{,}6\,\eta_C$, déterminer la puissance thermique P_2 échangée avec la rivière.

c) · La rivière s'écoule avec un débit volumique $D_{\text{vol}} = 200\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$ et l'eau a une capacité thermique spécifique $c = 4{,}2\ \mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$, ainsi qu'une masse volumique $\mu = 1{,}0 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$. Déterminer l'augmentation de température ΔT de la rivière lors de son échange avec la centrale.

TH5 - 4 Moteur à vapeur

Soit une masse m d'eau décrivant un cycle dans la région de coexistence liquide-vapeur :

- $(A) \to (B)$: transformation isotherme
- $(B) \to (C)$: transformation isentropique
- $(C) \to (D)$: transformation isotherme
- $(D) \to (A)$: transformation isentropique



La courbe en traits pointillés sur la figure représente l'équilibre liquide-vapeur. Les points E et F appartiennent à cette courbe et sont situés sur la même isotherme que C et D.
On donne dans le tableau ci-dessous l'énergie interne massique u, l'entropie massique s et l'enthalpie massique h.

état	T [K]	u [kJ · kg^{-1}]	s [kJ · K^{-1} · kg^{-1}]	h [kJ · kg^{-1}]
(A)	453	760	2,14	782
(B)	453	$2{,}58 \times 10^3$	6,59	$2{,}77 \times 10^3$
(E)	313	167	0,572	167
(F)	313	$2{,}43 \times 10^3$	8,22	$2{,}56 \times 10^3$

a) · Interpréter les différentes zones du graphique (état physique).

b) · Donner la fraction de masse du système dans la phase gazeuse aux points A (on note x_A) et B (on note x_B.

c) · Calculer en fonction des entropies aux points A, B, E, F, la fraction de masse du système dans la phase vapeur aux points C (on note x_C) et D (on note x_D) du cycle.

d) · Exprimer et calculer les travaux reçus et les transferts thermiques reçu au cours de chaque transformation à l'aide des données du tableau.

e) · Exprimer et calculer le rendement de ce cycle.

f) · Comparer au rendement de Carnot pour une machine qui fonctionnerait entre les mêmes thermostats.

TH5.2 Machines frigorifiques et pompes à chaleur

TH5 - 5 Étude d'une chambre froide

On étudie une machine frigorifique destinée à l'usage d'une chambre froide pour le stockage de récoltes. Un fluide réfrigérant, le R134a, effectue un cycle thermodynamique dont les transformations successives sont les suivantes :

- $(1) \to 2$: compression adiabatique réversible en phase gazeuse dans le compresseur :
- $(2) \to (3)$: refroidissement isobare de la vapeur
- $(3) \to (4)$: compression totale et isobare ;
- $(4) \to (5)$: sous-refroidissement isobare ;
- $(5) \to (6)$: détente isenthalpique ;
- $(6) \to (7)$: chauffage isobare ;
- $(7) \to (1)$: surchauffe de la vapeur.

Le tableau ci-dessous donne le relevé thermodynamique du fluide en différents points du cycle :

Point du cycle	Pression P (bar)	Température T (°C)	Enthalpie massique h ($\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$)
(1)	2,7	3,0	402
(2)	11,6	63,1	442
(3)	11,6	45,0	421
(4)	11,6	45,0	264
(5)	11,6	40,0	256
(6)	2,7	−2,0	256
(7)	2,7	−2,0	397

a) · Déterminer les températures T_c et T_f des sources chaude et froide.

b) · Préciser le signe des transferts thermiques algérbiques reçus par le fluide Q_c et Q_f avec la source chaude et la source froide, ainsi que le signe du travail W reçu par le fluide au cours du cycle.

c) · Définir l'efficacité e (aussi appelé le COefficient de Performance COP) de la machine frigorifique.

d) · Établir l'expression de l'efficacité de Carnot e_C en fonction des températures T_c et T_f. Que peut-on dire de e par rapport à e_C ?

e) · Calculer numériquement e_c.

TH5 - 6 Pompe à chaleur avec un gaz parfait

Une pompe à chaleur effectue le cycle de Joule inversé suivant : l'air est pris dans un état A de témprature et pression (T_0, P_0). Il est comprimé selon une transformation adiabatique quasistatique jusqu'au point B où il atteint la pression P_1. Il est ensuite refroidi à pression constante et atteint la température finale de la source chaude T_1, où il est alors dans l'état C. L'air est encore refroidi dans une turbine selon une détente adiabatique quasistatique pour atteindre l'état D de pression P_0. Enfin il se réchauffe à pression constante au contact de la source froide et retrouve son état initial.
Dans tout cet énoncé, l'air est considéré comme parfait, de coefficient de Laplace $\gamma = 1{,}40$ indépendant de la température. On pose $\beta = 1 - \dfrac{1}{\gamma}$ et $a = \dfrac{P_1}{P_0}$.
Pour les applications numériques : $T_0 = 283$ K ; $T_1 = 298$ K ; $a = 5{,}00$; $R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

a) · Représenter le cycle parcouru par le gaz dans un diagramme (P, V).

b) · Rappeler la loi de Laplace, pour le couple de variables d'état P et T.

c) · En déduire les températures T_B et T_D (associées aux états correspondants) en fonction de T_0, T_1, a et β.

d) · Exprimer l'efficacité e de la pompe à chaleur en fonction des transferts thermiques.

e) · En déduire l'expression de cette efficacité e en fonction de a et β. Application numérique.

f) · Établir l'efficacité de Carnot associée à une pompe à chaleur qui fonctionnerait entre les mêmes thermostats, puis la calculer.

g) · Déterminer l'entropie molaire créée lors d'un cycle de fonctionnement de cette pompe à chaleur.

TH5 - 7 Cycle de Stirling

Soit un système gazeux de masse $m = 1{,}00\ \mathrm{g}$ d'air considéré comme parfait. Il est utilisé dans une machine thermique effectuant des cycles réversibles. Le cycle est effectué en quatre étapes : une transformation isotherme ($(1) \to (2)$), une isochore ($(2) \to (3)$), isotherme ($(3) \to (4)$), et une isochore ($(4) \to (1)$).

état	P [bar]	V [dm^3]	T [K]
(1)	40	0,080	
(2)			
(3)	1,0		300
(4)			

On prendra $M = 29\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$ pour la masse molaire de l'air, γ pour son coefficient de Laplace et $R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$ la constante des gaz parfaits.

a) · Tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron. De quel type de machine s'agit-il ?

b) · Montrer que les transferts thermiques des évolutions isochores sont oppposés.

On admet que les échanges thermiques se font avec un régénérateur interne à la machine et que les seuls transferts thermiques avec le milieu extérieurs ont lieu durant les phases isothermes.

c) · Déterminer le rendement du cycle. Commenter.

RÉVISIONS DE THERMO

Chauffage d'une pièce en régime transitoire

Une pompe à chaleur fonctionne entre l'air extérieur de température fixe $T_e = 273$ K et la pièce à chauffer de température T. Initialement, on a $T = T_i = 283$ K et on veut arriver à $T = T_f = 293$ K. La pièce est supposée calorifugée et a une capacité thermique $C = 6 \cdot 10^6$ J $\cdot$ K^{-1}.

1. Sur un cycle de fonctionnement où $T \to T + \mathrm{d}T$, écrire les deux premiers principes de la thermodynamique sous forme infinitésimale à l'aide des transferts thermiques échangés (δQ_f la chaleur infinitésimale reçue de la source froide et δQ_c celle reçue de la source chaude) et du travail reçu (δW).
2. Exprimer δQ_c en fonction de C et de $\mathrm{d}T$.
3. À l'aide second principe, trouver une inégalité sur Q_f.
4. Déduire le travail minimal à fournir à la pompe à chaleur pour que la pièce atteigne la température voulue.
5. Faire l'application numérique.
6. Sachant que la pompe consomme 1 kW, combien de temps pour chauffer la pièce ?
7. Et si on utilisait à la place un chauffage électrique qui consomme la même puissance ?

Réfrigérateur à absorption

Le réfrigérateur à absorption est une machine frigorifique tritherme qui fonctionne sans échange de travail avec l'extérieur. L'énergie est fournie au fluide par échange thermique avec le *bouilleur* à température T_0. L'*évaporateur* est en contact thermique avec la source froide à température T_2. Le *condenseur* est en contact thermique avec l'extérieur, de température T_1. Les températures sont ordonnées de sorte que $T_2 < T_1 < T_0$.

a) · Définir et exprimer l'efficacité maximale en fonction des températures T_0, T_1 et T_2.

b) · Montrer que cette machine tritherme peut être décomposée en deux machines dithermes : un moteur qui fonctionne entre les températures T_0 et T_1 et une machine frigorifique fonctionnant entre T_1 et T_2.

Étude de la turbine d'un réacteur à eau pressurisée (REP)

Le parc de production nucléaire français est composé de centrales de la filière REP. Le circuit secondaire d'eau est ici étudié. L'eau joue le rôle de caloporteur et subit en approximation le cycle suivant :

- État (A) : l'eau sort du condenseur sous forme liquide, à la pression P_1 et la température T_1.
- Évolution de (A) à (B) : elle subit dans la pompe une compression isotherme et adiabatique qui l'amène dans l'état B sous la pression P_2 et la température T_1.
- Évolution de (B) à (D) : l'eau passe dans un échangeur qui permet les transferts thermiques entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Deux transformations ont lieu :
  - $(B) \to (C)$: l'eau liquide est échauffée de façon isobare sous pression P_2 jusqu'à la température T_2
  - $(C) \to (D)$: l'eau liquide se vaporise entièrement jusqu'à l'état (D) sous pression P_2 et à température T_2
- Évolution $(D) \to (E)$: la vapeur d'eau se détend de manière réversible dans une turbine calorifugée jusqu'à la pression P_1 et la température T_1. Durant cette détente, une fraction $(1-x)$ redevient liquide tandis qu'une fraction x reste sous forme de vapeur. La grandeur x est donc le titre en vapeur.
- Évolution $(E) \to (A)$: la vapeur restante se condense à la température T_1.

L'écoulement d'eau est stationnaire. Dans le tableau ci-dessous on donne la pression de vapeur saturante (en kPa) P_{sat}, les volumes massiques (en $\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1}}$) du liquide v_ℓ et de la vapeur v_g, les enthalpies massiques (en $\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$) du liquide h_ℓ et de la vapeur h_g, ainsi que les entropies massiques (en $\mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$) du liquide s_ℓ et de la vapeur s_g.

T	P_{sat}	v_ℓ	v_g	h_ℓ	h_g	s_ℓ	s_g
293	2,3			85	2 540	0,3	8,7
573	$8\,0 \times 10^3$	$1{,}31 \times 10^{-3}$	$2{,}6 \times 10^{-2}$	1 290	2 890		6,0

On rappelle la constante des gaz parfaits : $R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

a) · Exprimer et calculer l'entropie massique de l'eau liquide $s_\ell(573)$ à la température de $573\ \mathrm{K}$ sous une pression de $8{,}0\ \mathrm{MPa}$.

b) · On assimile la vapeur d'eau à un gaz parfait dans les conditions de pression $2{,}3\ \mathrm{kPa}$ et $293\ \mathrm{K}$. Calculer son volume massique $v_g(293)$.

c) · Tracer le cycle de l'eau dans un diagramme de Clapeyron avec P en ordonnée et v (volume massique) en abscisse. On placera les points correspondants aux état A à E.

d) · Démontrer que la transformation DE est isentropique.

e) · Exprimer et calculer le titre en vapeur dans l'état E.

f) · On note W_{al} le travail reçu par l'alternateur qui est relié à la turbine, par unité de masse de fluide écoulé. On néglige tout frottement, la turbine est calorifugée et horizontale. Exprimer et calculer W_{al}.

g) · Pour l'eau liquide, on suppose que la capacité thermique massique est constante et de valeur $c = 4{,}2\ \mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Calculer le transfert thermique par unité de masse du système avec l'échangeur du circuit primaire Q_{BD}.

h) · On définit l'efficacité $e = \dfrac{W_{\text{al}}}{Q_{BD}}$. La calculer. Que néglige-t-on avec cette définition ?

i) · Calculer l'efficacité maximale que l'on pourrait obtenir pour une machine qui fonctionne avec les mêmes sources. Conclusion ?